

Necesidad industrial

Respuesta actual

Evolución recomendada

Comprensión espacial

Relaciones físicas, accesos y jerarquía de piezas.

Navegación 3D, selección, aislamiento, corte y vista explosionada.

Guías de tarea, anotaciones y comparativas para entrenamiento.

Transferencia técnica

Menor dependencia de expertos y documentos estáticos.

Onboarding, hotspots y fichas por pieza como soporte explicativo.

Rutas de aprendizaje, glosario y escenarios por perfil.

CAD pesado a activo web

Publicar modelos técnicos sin trasladar CAD bruto.

Pipeline CAD/Blender/Unity, saneamiento, proxies y presupuesto WebGL.

Validadores de geometría, materiales, nombres y consistencia antes de publicar.

Semántica por pieza

Conectar geometría, función, subsistema y documentos.

Taxonomía 28/30/257, anchors, categorías y metadatos de componente.

Twin manifest con variables, manuales, fallas comunes y repuestos.

Estado operacional

Pasar de geometría estática a lectura de estado.

Thermal heurístico y profiler interno comunican estados aproximados.

Telemetría, digital shadow y variables de estado asociadas a componentes.